2006 年全国普通高等学校招生统一考试

上海　物理试卷

考生注意：

1．答卷前，考生务必将姓名、准考证号、校验码等填写清楚．

2．本试卷共 10 页，满分 150 分．考试时间 120 分钟．考生应用蓝色或黑色的钢笔或圆珠笔将答案直接写在试卷上．

3．本试卷一、四大题中，小题序号后标有字母A的试题，适合于使用一期课改教材的考生；标有字母B的试题适合于使用二期课改教材的考生；其它未标字母 A 或 B 的试题为全体考生必做的试题．不同大题可以选择不同的A类或B类试题，但同一大题的选择必须相同．若在同一大题内同时选做 A 类、B 类两类试题，阅卷时只以 A 类试题计分．

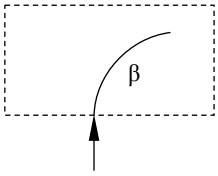
4．第 19、20、21、22、23 题要求写出必要的文字说明、方程式和重要的演算步骤．只写出最后答案，而未写出主要演算过程的，不能得分．有关物理量的数值计算问题，答案中必须明确写出数值和单位。

一．（20 分）填空题．本大题共 5 小题，每小题 4 分．答案写在题中横线上的空白处或指定位置，不要求写出演算过程。

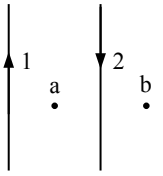
本大题中第 1、2、3 小题为分叉题。分 A、B 两类，考生可任选一类答题．若两类试题均做。一律按 A 类题计分．

A类题(适合于使用一期课改教材的考生)

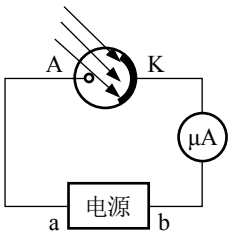
1A．如图所示，一束 β 粒子自下而上进入一水平方向的匀强电场后发生偏转，则电场方向向_____，进入电场后，β 粒子的动能_____（填“增加”、“减少”或“不变”）。



2A．如图所示，同一平面内有两根互相平行的长直导线 1 和 2，通有大小相等、方向相反的恒定电流，a、b 两点与两导线共面，a 点在两导线的中间与两导线的距离均为 r，b 点在导线 2 右侧，与导线 2 的距离也为 r。现测得 a 点磁感应强度的大小为 B，则去掉导线 1 后，b 点的磁感应强度大小为_____，方向_____。

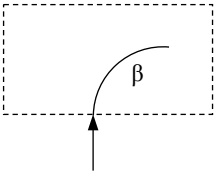


3A．利用光电管产生光电流的电路如图所示。电源的正极应接在____端（填“a”或“b”）；若电流表读数为 8 μA，则每秒从光电管阴极发射的光电子至少是_____个（已知电子电量为 1.6×10^{-19} C）。

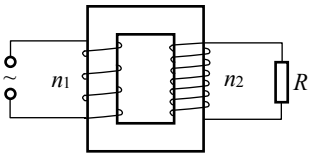


B类题(适合于使用二期课改教材的考生)

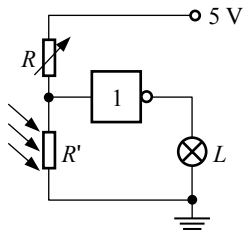
1B．如图所示，一束 β 粒子自下而上进入一垂直纸面的匀强磁场后发生偏转，则磁场方向向_____，进入磁场后，β 粒子的动能_____（填“增加”、“减少”或“不变”）。



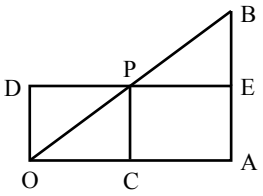
2B．如图所示，一理想变压器原、副线圈匝数分别为 n_1 和 n_2，当负载电阻 R 中流过的电流为 I 时，原线圈中流过的电流为_____；现减小负载电阻 R 的阻值，则变压器的输入功率将_____（填“增大”、“减小”或“不变”）。



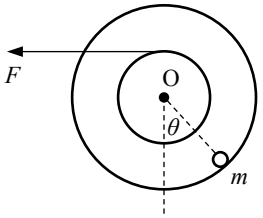
3B．右图为包含某逻辑电路的一个简单电路图，L 为小灯泡．光照射电阻 R'时，其阻值将变得远小于 R。该逻辑电路是_____门电路（填“与”、“或”或“非”）。当电阻 R' 受到光照时，小灯泡 L 将_____（填“发光”或“不发光”）。



4．伽利略通过研究自由落体和物块沿光滑斜面的运动，首次发现了匀加速运动规律。伽利略假设物块沿斜面运动与物块自由下落遵从同样的法则，他在斜面上用刻度表示物块滑下的路程，并测出物块通过相应路程的时间，然后用图线表示整个运动过程，如图所示．图中 OA 表示测得的时间，矩形 OAED 的面积表示该时间内物块经过的路程，则图中 OD 的长度表示_____。P 为 DE 的中点，连接 OP 且延长交 AE 的延长线于 B 点，则 AB 的长度表示_____。



5．半径分别为 r 和 $2r$ 的两个质量不计的圆盘，共轴固定连结在一起，可以绕水平轴 O 无摩擦转动，大圆盘的边缘上固定有一个质量为 m 的质点，小圆盘上绕有细绳．开始时圆盘静止，质点处在水平轴 O 的正下方位置．现以水平恒力 F 拉细绳，使两圆盘转动，若恒力 $F=mg$，两圆盘转过的角度 $\theta=$_____时，质点 m 的速度最大．若圆盘转过的最大角度 $\theta=\frac{\pi}{3}$，则此时恒力 $F=$_____。



二．（40 分）选择题。本大题共 8 小题，每小题 5 分．每小题给出的四个答案中，至少有一个是正确的。把正确答案全选出来，并将正确答案前面的字母填写在题后的方括号内。每一小题全选对的得 5 分；选对但不全，得部分分；有选错或不答的，得 0 分．填写在方括号外的字母，不作为选出的答案。

6．人类对光的本性的认识经历了曲折的过程。下列关于光的本性的陈述符合科学规律或历史事实的是（　　）

（A）牛顿的“微粒说”与爱因斯坦的“光子说”本质上是一样的

（B）光的双缝干涉实验显示了光具有波动性

（C）麦克斯韦预言了光是一种电磁波

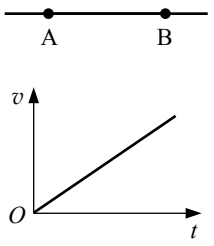
（D）光具有波粒二象性

7．卢瑟福通过对 α 粒子散射实验结果的分析，提出（　　）

（A）原子的核式结构模型　　（B）原子核内有中子存在

（C）电子是原子的组成部分　　（D）原子核是由质子和中子组成的

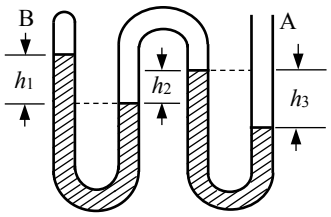
8．A、B 是一条电场线上的两点，若在 A 点释放一初速为零的电子，电子仅受电场力作用，并沿电场线从 A 运动到 B，其速度随时间变化的规律如图所示。设 A、B 两点的电场强度分别为 E_A、E_B，电势分别为 φ_A、φ_B，则（　　）



（A）$E_A = E_B$　　（B）$E_A < E_B$

（C）$\varphi_A = \varphi_B$　　（D）$\varphi_A < \varphi_B$

9．如图所示，竖直放置的弯曲管 A 端开口，B 端封闭，密度为 ρ 的液体将两段空气封闭在管内，管内液面高度差分别为 h_1、h_2 和 h_3，则 B 端气体的压强为（已知大气压强为 p_0）（　　）



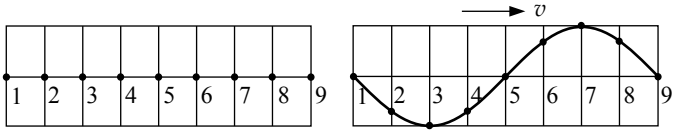
（A）$p_0 - \rho g(h_1 + h_2 - h_3)$

（B）$p_0 - \rho g(h_1 + h_3)$

（C）$p_0 - \rho g(h_1 + h_3 - h_2)$

（D）$p_0 - \rho g(h_1 + h_2)$

10．在均匀介质中选取平衡位置在同一直线上的 9 个质点，相邻两质点的距离均为 L，如图（a）所示。一列横波沿该直线向右传播，$t=0$ 时到达质点 1，质点 1 开始向下运动，经过时间 Δt 第一次出现如图（b）所示的波形。则该波的（　　）



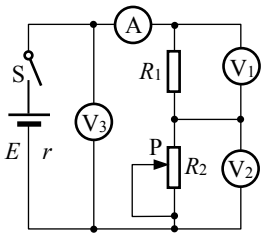
图（a）

图（b）

（A）周期为 Δt，波长为 $8L$　　（B）周期为 $\frac{2}{3}\Delta t$，波长为 $8L$

（C）周期为 $\frac{2}{3}\Delta t$，波速为 $\frac{12L}{\Delta t}$　　（D）周期为 Δt，波速为 $\frac{8L}{\Delta t}$

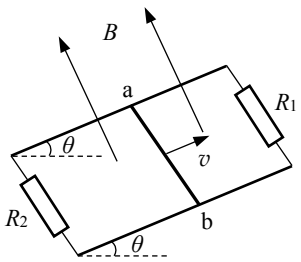
11．在如图所示电路中，闭合电键 S，当滑动变阻器的滑动触头 P 向下滑动时，四个理想电表的示数都发生变化，电表的示数分别用 I、U_1、U_2 和 U_3 表示，电表示数变化量的大小分别用 ΔI、ΔU_1、ΔU_2 和 ΔU_3 表示．下列比值正确的是（　　）



（A）$\frac{U_1}{I}$ 不变，$\frac{\Delta U_1}{\Delta I}$ 不变　　（B）$\frac{U_2}{I}$ 变大，$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 变大

（C）$\frac{U_2}{I}$ 变大，$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$ 不变　　（D）$\frac{U_3}{I}$ 变大，$\frac{\Delta U_3}{\Delta I}$ 不变

12．如图所示，平行金属导轨与水平面成 θ 角，导轨与固定电阻 R_1 和 R_2 相连，匀强磁场垂直穿过导轨平面。有一导体棒 ab，质量为 m，导体棒的电阻与固定电阻 R_1 和 R_2 的阻值均相等，与导轨之间的动摩擦因数为 μ，导体棒 ab 沿导轨向上滑动，当上滑的速度为 v 时，受到安培力的大小为 F。此时（　　）



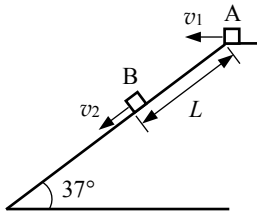
（A）电阻 R_1 消耗的热功率为 $\frac{Fv}{3}$

（B）电阻 R_2 消耗的热功率为 $\frac{Fv}{6}$

（C）整个装置因摩擦而消耗的热功率为 $\mu mgv\cos\theta$

（D）整个装置消耗的机械功率为（$F+\mu mg\cos\theta$）v

13．如图所示，一足够长的固定斜面与水平面的夹角为 37°，质点 A 以初速度 v_1 从斜面顶端水平抛出，质点 B 在斜面上距顶端 $L=15$ m 处同时以速度 v_2 沿斜面向下匀速运动，经历时间 t 物体 A 和物体 B 在斜面上相遇，则下列各组速度和时间中满足条件的是（　　）（$\sin37°=0.6$，$\cos37°=0.8$，$g=10\ \text{ms}^2$）



（A）$v_1=16$ m/s，$v_2=15$ m/s，$t=3$ s

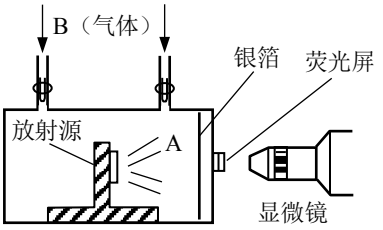
（B）$v_1=16$ m/s，$v_2=16$ m/s，$t=2$ s

（C）$v_1=20$ m/s，$v_2=20$ m/s，$t=3$ s

（D）$v_1=20$m/s，$v_2=16$ m/s，$t=2$ s

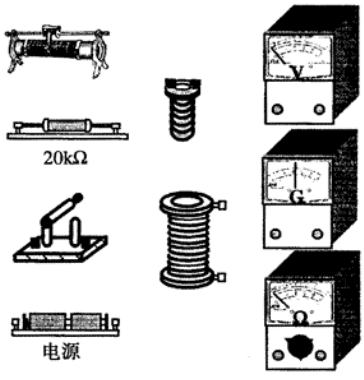
三．（30 分）实验题

14．（5 分）1919 年卢瑟福通过如图所示的实验装置，第一次完成了原子核的人工转变，并由此发现_____。图中 A 为放射源发出的_____粒子，B 为_____气。完成该实验的下列核反应方程_____ + _____ → $^{17}_{8}$O + _____。

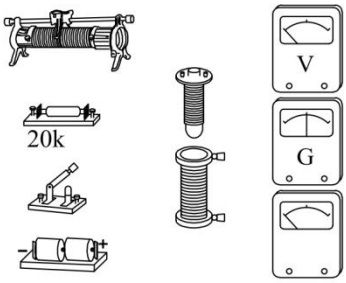


15．（6 分）在研究电磁感应现象实验中，

（1）为了能明显地观察到实验现象，请在如图所示的实验器材中，选择必要的器材，在图中用实线连接成相应的实物电路图；



（2）将原线圈插入副线圈中，闭合电键，副线圈中感应电流与



原线圈中电流的绕　　_____　　行方向_____

（填“相同”或“相反”）；

（3）将原线圈拔出时，副线圈中的感应电流与原线圈中电流的绕行方向_____（填“相同”或“相反”）。

16.（5 分）为了测试某种安全阀在外界环境为一个大气压时，所能承受的最大内部压强，某同学自行设计制作了一个简易的测试装置。该装置是一个装有电加热器和温度传感器的可密闭容器。测试过程可分为如下操作步骤：

a．记录密闭容器内空气的初始温度 t_1；

b．当安全阀开始漏气时，记录容器内空气的温度 t_2；

c．用电加热器加热容器内的空气；

d．将待测安全阀安装在容器盖上；

e．盖紧装有安全阀的容器盖，将一定量空气密闭在容器内。

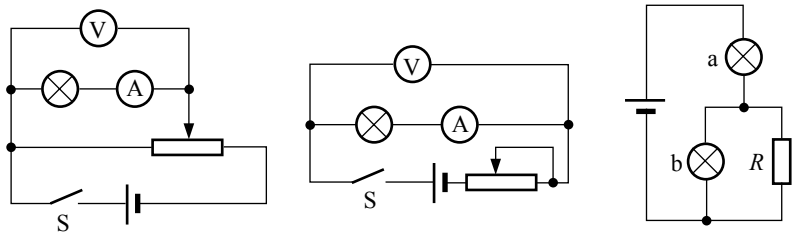
（1）将每一步骤前的字母按正确的操作顺序填写：_____；

（2）若测得的温度分别为 $t_1=27℃$，$t_2=87℃$，已知大气压强为 1.0×10^5 Pa，则测试结果是：这个安全阀能承受的最大内部压强是_____。

17.（7 分）表格中所列数据是测量小灯泡 *U–I* 关系的实验数据：

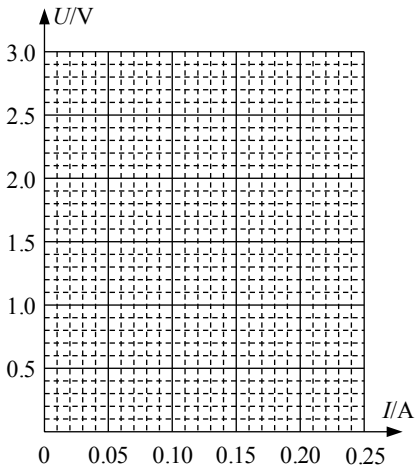
U（V）	0.0	0.2	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
I（A）	0.000	0.050	0.100	0.150	0.180	0.195	0.205	0.215

（1）分析上表内实验数据可知，应选用的实验电路图是图_____（填“甲“或“乙”）；



图甲　　图乙　　图丙

（2）在方格纸内画出小灯泡的 *U–I* 曲线。分析曲线可知小灯泡的电阻随 *I* 变大而_____（填“变大”、“变小”或“不变”）；



（3）如图丙所示，用一个定值电阻 *R* 和两个上述小灯泡组成串并联电路，连接到内阻不计、电动势为 3 V 的电源上。已知流过电阻 *R* 的电流是流过灯泡 b 电流的两倍，则流过灯泡 b 的电流约为_____A。

18.（7 分）有一测量微小时间差的装置，是由两个摆长略有微小差别的单摆同轴水平悬挂成．两个单摆摆动平面前后相互平行。

（1）现测得两单摆完成 50 次全振动的时间分别为 50.0 s 和 49.0 s，则两单摆的周期差 ΔT = _____s；

（2）某同学利用此装置测量小于单摆周期的微小时间差，具体操作如下：把两摆球向右拉至相同的摆角处，先释放长摆摆球，接着再释放短摆摆球，测得短摆经过若干次全振动后，两摆恰好第一次同时同方向通过某位置，由此可得出释放两摆的微小时间差。若测得释放两摆的时间差 Δt = 0.165 s，则在短摆释放_____s（填时间）后，两摆恰好第一次同时向_____（填方向）通过_____（填位置）；

（3）为了能更准确地测量微小的时间差，你认为此装置还可做的改进是_____。

四.（60 分）计算题。本大题中第 19 题为分叉题，分 A 类、B 类两题，考生可任选一题．若两题均做，一律按 A 类题计分。

A 类题(适合于使用一期课改教材的考生)

19A.（10 分）一轻活塞将一定质量的理想气体封闭在水平固定放置的气缸内，开始时气体体积为 V_0，温度为 27 ℃。在活塞上施加压力，将气体体积压缩到 $\frac{2}{3}V_0$，温度升高到 57 ℃。设大气压强 $p_0 = 1.0\times10^5$ Pa，活塞与气缸壁摩擦不计。

（1）求此时气体的压强；

（2）保持温度不变，缓慢减小施加在活塞上的压力使气体体积恢复到 V_0，求此时气体的压强。

B 类题(适合于使用二期课改教材的考生)

19B.（10 分）一轻活塞将一定质量的理想气体封闭在气缸内，初始时气体体积为 3.0×10^{-3} m^3。用 DIS 实验系统测得此时气体的温度和压强分别为 300 K 和 1.0×10^5 Pa。推动活塞压缩气体，测得气体的温度和压强分别为 320 K 和 1.6×10^5 Pa，活塞与气缸壁摩擦不计。

(1）求此时气体的体积；

（2）保持温度不变，缓慢改变作用在活塞上的力，使气体压强变为 8.0×10^4 Pa，求此时气体的体积。

公共题(全体考生必做)

20.（10 分）**辨析题**：要求摩托车由静止开始在尽量短的时间内走完一段直道，然后驶入一段半圆形的弯道，但在弯道上行驶时车速不能太快，以免因离心作用而偏出车道，求摩托车在直道上行驶所用的最短时间。有关数据见表格。

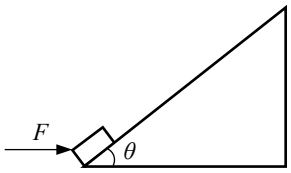
启动加速度 a_1	4 m/s^2
制动加速度 a_2	8 m/s^2
直道最大速度 v_1	40 m/s
弯道最大速度 v_2	20 m/s
直道长度 s	218 m

某同学是这样解的：要使摩托车所用时间最短，应先由静止加速到最大速度 $v_1 = 40$ m/s，然后再减速到 $v_2 = 20$ m/s，

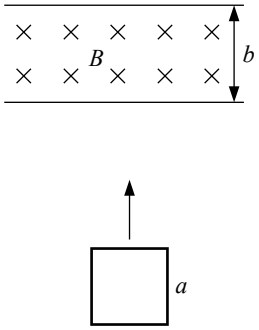
$t_1 = \frac{v_1}{a_1}$ = ……；$t_2 = \frac{v_1 - v_2}{a_2}$ = ……；$t = t_1 + t_2$

你认为这位同学的解法是否合理？若合理，请完成计算；若不合理，请说明理由，并用你自己的方法算出正确结果。

21．（12 分）质量为 10 kg 的物体在 $F=200\ \mathrm{N}$ 的水平推力作用下，从粗糙斜面的底端由静止开始沿斜面运动，斜面固定不动，与水平地面的夹角 $\theta=37°$。力 F 作用 2 s 后撤去，物体在斜面上继续上滑了 1.25 s 后，速度减为零。求：物体与斜面间的动摩擦因数 μ 和物体的总位移 s。（已知 $\sin37°=0.6$，$\cos37°=0.8$，$g=10\ \mathrm{m/s^2}$）



22．（14 分）如图所示，将边长为 a、质量为 m、电阻为 R 的正方形导线框竖直向上抛出，穿过宽度为 b、磁感应强度为 B 的匀强磁场，磁场的方向垂直纸面向里。线框向上离开磁场时的速度刚好是进入磁场时速度的一半，线框离开磁场后继续上升一段高度，然后落下并匀速进入磁场。整个运动过程中始终存在着大小恒定的空气阻力 f 且线框不发生转动。求：



（1）线框在下落阶段匀速进入磁场时的速度 v_2；

（2）线框在上升阶段刚离开磁场时的速度 v_1；

（3）线框在上升阶段通过磁场过程中产生的焦耳热 Q。

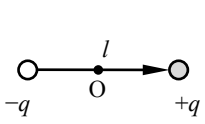
23．（14 分）电偶极子模型是指电量为 q、相距为 l 的一对正负点电荷组成的电结构，O 是中点，电偶极子的方向为从负电荷指向正电荷，用图（a）所示的矢量表示。科学家在描述某类物质的电性质时，认为物质是由大量的电偶极子组成的，平时由于电偶极子的排列方向杂乱无章，因而该物质不显示带电的特性。当加上外电场后，电偶极子绕其中心转动，最后都趋向于沿外电场方向排列，从而使物质中的合电场发生变化。

（1）如图（b）所示，有一电偶极子放置在电场强度为 E_0 的匀强外电场中，若电偶极子的方向与外电场方向的夹角为 θ，求作用在电偶极子上的电场力绕 O 点的力矩；

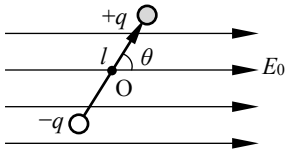
（2）求图（b）中的电偶极子在力矩的作用下转动到外电场方向的过程中，电场力所做的功；

（3）求电偶极子在外电场中处于力矩平衡时，其方向与外电场方向夹角的可能值及相应的电势能；

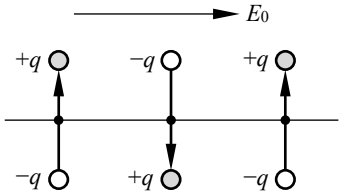
（4）现考察物质中的三个电偶极子，其中心在一条直线上，初始时刻如图（c）排列，它们相互间隔距离恰等于 l。加上外电场 E_0 后，三个电偶极子转到外电场方向，若在图中 A 点处引入一电量为 $+q_0$ 的点电荷（q_0 很小，不影响周围电场的分布），求该点电荷所受电场力的大小。



图（a）



图（b）



图（c）

2006 年全国普通高等学校招生考试上海物理试卷答案要点

一．填空题（共 20 分，每小题 4 分）

1A．左，增加　　2A．$\frac{B}{2}$，（垂直纸面）向外　　3A．a，5×10^{13}

1B．内，不变　　2B．$\frac{n_2}{n_1}I$，增大　　3B．非，发光

4．平均速度，末速度　　5．$\frac{\pi}{6}$，$\frac{3mg}{\pi}$

评分标准：每小题 4 分，每空格 2 分，共 20 分。

二．选择题（共 40 分，每小题 5 分）

6．BCD　　7．A　　8．AD　　9．B

10．BC　　11．ACD　　12．BCD　　13．C

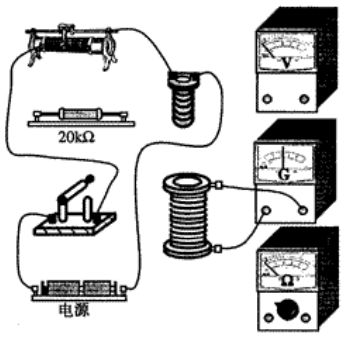
评分标准：每小题 5 分，共 40 分。每小题全选对的得 5 分，选对但不全的得 3 分；有选错或不答的得 0 分。

三．实验题（共 20 分）

14．质子，α，氮，$^4_2\mathrm{He}+{}^{14}_7\mathrm{N}\rightarrow{}^{17}_8\mathrm{N}+{}^1_1\mathrm{H}$

前三空格每格 1 分，完成方程 2 分，本题共 5 分

15．（1）实物电路图连线如图所示。



（2）相反

（3）相同

第（1）问，正确画出图线 2 分；第（2）、（3）问每空格 2 分，本题共 6 分。

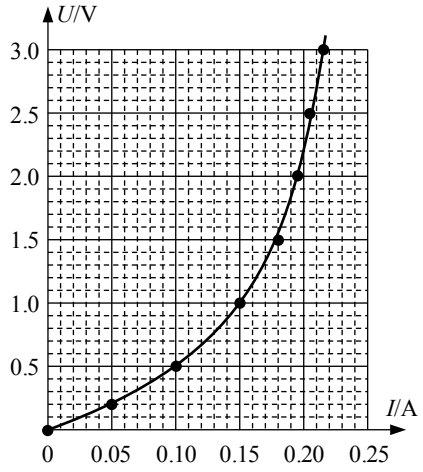
16．（1）deacb

（2）1.2×10^5 Pa（或 1.2 大气压）

第（1）问 3 分，第（2）问 2 分，本题共 5 分。

17．（1）甲

（2）小灯泡的 U–I 图线如图所示，变大



（3）0.07

第（1）问 2 分；第（2）问作图 2 分，填空 1 分；第（3）问 2 分，本题共 7 分。

18.（1）0.02

（2）8.085，左，平衡位置

（3）减小两单摆的摆长差等

第（1）问 2 分；第（2）问第一空格 2 分，其余空格 1 分；第（3）问 1 分，本题共 7 分。

四．计算题（共 60 分）

19A.（10 分）

（1）气体从状态 I 到状态 II 的变化符合理想气体状态方程

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2} \qquad ①$$

由①式 $p_2=\dfrac{p_1V_1T_2}{V_2T_1}=\dfrac{1\times10^5\times V_0\times(273+57)}{(273+27)\times\frac{2}{3}V_0}=1.65\times10^5\ \text{Pa}$ ②

（2）气体从状态 II 到状态 III 的变化为等温过程

$$p_2V_2=p_3V_3 \qquad ③$$

由③式：$p_3=\dfrac{p_2V_2}{V_3}=\dfrac{1.65\times10^5\times\frac{2}{3}V_0}{V_0}=1.1\times10^5\ \text{Pa}$ ④

评分标准：本题共 10 分。第（1）小题 5 分，得出①式 2 分，得出②式 3 分；第（2）小题 5 分，得出③式 2 分，得出④式 3 分。

19 B.（10 分）

（1）气体从状态 I 到状态 II 的变化符合理想气体状态方程

$$\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2} \qquad ①$$

由①式 $V_2=\dfrac{p_1V_1T_2}{p_2T_1}=\dfrac{1\times10^5\times3\times10^{-3}\times320}{1.6\times10^5\times300}=2.0\times10^{-3}\ \text{m}^3$ ②

（2）气体从状态 II 到状态 III 的变化为等温过程

$$p_2V_2=p_3V_3 \qquad ③$$

由③式　$V_3=\dfrac{p_2V_2}{p_3}=\dfrac{1.6\times10^5\times2.0\times10^{-3}}{8.0\times10^4}=4.0\times10^{-3}\ \mathrm{m}^3$　　④

评分标准：本题共 10 分。第（1）小题 5 分，得出①式 2 分，得出②式 3 分；第（2）小题 5 分，得出③式 2 分，得出④式 3 分。

20.（10 分）

该同学的解法不正确，因为摩托车必须在 218 m 的直道上完成变速运动过程，但按照该同学的解法，

$t_1=\dfrac{v_1}{a_1}=\dfrac{40}{4}\ \mathrm{s}=10\ \mathrm{s}$，$t_2=\dfrac{v_1-v_2}{a_2}=\dfrac{40-20}{8}\ \mathrm{s}=2.5\ \mathrm{s}$

则　$t=t_1+t_2=12.5\ \mathrm{s}$

摩托车的位移为：

$s=s_1+s_2=\dfrac{1}{2}v_1t_1+\dfrac{1}{2}（v_1+v_2）t_2=0.5\times40\times10+0.5（40+20）\times2.5=275\ \mathrm{m}$

已大于直道长度 218 m。

正确的解法如下：

摩托车在 t_1 时间内加速到 v_m，再在 t_2 时间内减速到 v_2，总位移 s 为 218 m，

$t_1=\dfrac{v_\mathrm{m}}{a_1}$　　①

$t_2=\dfrac{v_\mathrm{m}-v_2}{a_2}$　　②

$\dfrac{1}{2}v_\mathrm{m}t_1+\dfrac{1}{2}（v_\mathrm{m}+v_2）t_2=s$　　③

由①，②，③式联立解得　$v_\mathrm{m}=36\ \mathrm{m/s}$　　④

最短时间

$t=t_1+t_2=\dfrac{v_\mathrm{m}}{a_1}+\dfrac{v_\mathrm{m}-v_2}{a_2}=\dfrac{36}{4}+\dfrac{36-20}{8}=11\ \mathrm{s}$　　⑤

评分标准：本题共 10 分。作出正确判断并说明理由得 3 分；得出①、②、③式各 1 分，得出④式 2 分，得出正确结果⑤式 2 分。

21.（12 分）

物体的整个运动分为两部分，设设加速时的加速度为 a_1，减速时的加速度为 a_2，撤去力 F 瞬间物体的速度为 v，则

$v=a_1t_1$，$0=v-a_2t_2$

得 $a_1t_1=a_2t_2$ 或 $2a_1=1.25a_2$　　①

$a_1=\dfrac{F\cos\theta-mg\sin\theta-\mu（F\sin\theta+mg\cos\theta）}{m}$　　②

$a_2=\dfrac{mg\sin\theta+\mu mg\cos\theta}{m}$　　③

由①，②，③式联立解得：$\mu=0.25$　　④

代入②，③得：$a_1=5\ \mathrm{m/s^2}$，$a_2=8\ \mathrm{m/s^2}$

物体的总位移为

$s=\dfrac{1}{2}a_1t_1^2+\dfrac{1}{2}a_2t_2^2$　　⑤

$= 0.5\times5\times2^2 + 0.5\times8\times1.25^2 = 16.25\ \text{m}$ ⑥

评分标准：本题共 12 分。得出①、②和③式各 2 分，正确得出结果④式 2 分；正确得出结果⑥式 4 分，仅得出⑤式 2 分。

22．（14 分）

（1）线框在下落阶段匀速进入磁场瞬间，由受力平衡得

$$mg = f + \frac{B^2a^2v_2}{R} \qquad ①$$

解得 $v_2 = \frac{(mg-f)R}{B^2a^2}$ ②

（2）线框从离开磁场至上升到最高点的过程，由动能定理得

$$(mg+f)h = \frac{1}{2}mv_1^2 \qquad ③$$

线框从最高点回落至磁场的过程

$$(mg-f)h = \frac{1}{2}mv_2^2 \qquad ④$$

③、④式联立解得

$$v_1 = \sqrt{\frac{mg+f}{mg-f}}\,v_2 \qquad ⑤$$

$$= \frac{R\sqrt{(mg)^2-f^2}}{B^2a^2} \qquad ⑥$$

（3）线框在向上通过磁场过程中，由动能定理得

$$\frac{1}{2}mv_0^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = Q + (mg+f)(a+b) \qquad ⑦$$

又 $v_0 = 2v_1$

联立解得

$$Q = \frac{3}{2}m[(mg)^2 - f^2]\frac{R^2}{B^4a^4} - (mg+f)(a+b) \qquad ⑧$$

评分标准：本题共 14 分。第（1）小题 4 分，得出①、②式各 2 分；第（2）小题 6 分，得出③、④式各 2 分，正确得出结果⑥式 2 分，仅得出⑤式 1 分；第（3）小题 4 分，得出⑦、⑧式各 2 分。

23．（14 分）

（1）由题意知，$+q$ 所受电场力矩为

$$M_1 = qE_0\frac{l}{2}\sin\theta \qquad ①$$

$-q$ 所受电场力矩为

$$M_2 = qE_0\frac{l}{2}\sin\theta \qquad ②$$

电偶极子所受力矩为

$$M = M_1 + M_2 = qE_0l\sin\theta \qquad ③$$

（2）电场力对 $+q$ 做功

$$W_1 = qE_0\frac{l}{2}(1-\cos\theta) \qquad ④$$

电场力对 $-q$ 做功

$W_2 = qE_0\frac{l}{2}$（$1-\cos\theta$）　　⑤

电场力对电偶极子做功

$W = W_1 + W_2 = qE_0 l$（$1-\cos\theta$）　　⑥

（3）由③式 $M = qE_0 l\sin\theta = 0$　　⑦

得 $\theta_1 = 0$ 或 $\theta_2 = \pi$

$\theta_1 = 0$ 时，设此时点电荷所在位置的电势为 φ，电偶极子的电势能

$E_{p1} = -q\varphi + q$（$\varphi - E_0 l$）$= -qE_0 l$

$\theta_2 = \pi$ 时，电偶极子的电势能

$E_{p2} = -q\varphi + q$（$\varphi + E_0 l$）$= qE_0 l$　　⑧

（4）三个电偶极子沿电场方向排列，中间的正负电荷相互抵消，两端的正电荷作用在 A 点处点电荷 q_0 上的电场大小均为 $\frac{kq_0 q}{(\frac{3}{2}l)^2}$，方向均与外电场相反，三个电偶极子作用在 q_0 上的电场力为

$F' = \frac{2kq_0 q}{(\frac{3}{2}l)^2} = \frac{8kq_0 q}{9l^2}$　　⑨

外电场作用在 q_0 上的电场力为

$F = q_0 E_0$

q_0 所受的电场力为

$F = F_0 - F' = q_0 E_0 - \frac{8kq_0 q}{9l^2}$　　⑩

评分标准：本题共 14 分。第（1）小题 3 分，得出③式 3 分；第（2）小题 3 分，得出⑥式 3 分；第（3）小题 4 分，得出⑦式中的两个角度和⑧式中的两个能量值各得 1 分；第（4）小题 4 分，得出⑨、⑩式各 2 分。

解析

1A．左；增加.

【解析】由图可知，β粒子(带负电)所受电场力方向水平向右，故电场方向向左.由于电场力做正功，由动能定理可知粒子在电场中动能增加.

2A．$\frac{B}{2}$；(垂直纸面)向外.

【解析】由安培定则可知，1，2 两根导线在a点的磁感应强度大小相等，方向相同，都为$\frac{B}{2}$.而导线 2 在a、b两处的磁感应强度等大反向，故去掉导线 1 后，b点的磁感应强度大小为$\frac{B}{2}$，方向垂直两导线所在平面向外.

3A．a；5×10^{13}.

【解析】要使电子加速，应在A极接高电势，故a端为电源正极，由$I=\frac{ne}{t}$，得$n=\frac{It}{e}=5\times10^{13}$.

1B．内；不变

【解析】β粒子(带负电)沿纸面向左偏转，由左手定则判断出磁场方向垂直纸面向(内)里，又洛伦兹力不做功，故粒子的动能不变.

2B．$\frac{n_2}{n_1}I$；增大.

【解析】由变压器的电流比可知，$\frac{I_1}{I}=\frac{n_2}{n_1}$，故$I_1=\frac{n_2}{n_1}I$.由题意知原副线圈的电压不变，由$P_2=\frac{U_2^2}{R}$和$P_1=P_2$可知，$R$减小时，则$P_2$、$P_1$均增大.

3B．非；发光.

【解析】当电阻R'受到光照时，非门输入低电压，输出高电压，故灯泡将发光.

4．平均速度；末速度.

【解析】匀变速直线运动的$v-t$图象所围面积表示位移，中位线表示平均速度，最高点的纵坐标表示末速度.

5．$\frac{\pi}{6}$；$\frac{3mg}{\pi}$.

【解析】速度最大的位置就是力矩平衡的位置，则有$Fr=mg2r\sin\theta$，解得$\theta=\frac{\pi}{6}$；若圆盘转过的最大角度$\theta=\frac{\pi}{3}$，则质点m速度最大时$\theta=\frac{\pi}{6}$，故可求得$F=\frac{3mg}{\pi}$.

6．BCD

【解析】爱因斯坦的“光子说”和牛顿的“微粒说”除了都是粒子之外，并无任何相同之处，光子不是牛顿所描绘的那种遵循经典力学运动定律的微粒，故 BCD 正确.

7．A

8．AD

【解析】由图象可知，电子做匀加速直线运动，故该电场为匀强电场，即$E_A=E_B$，电子动能增加，电势能减少，电势升高，即$U_A<U_B$，故 AD 正确.

9．B

【解析】由图中液面的高度关系知，$p_0=p_2+\rho gh_3$和$p_2=p_1+\rho gh_1$，联立解得$p_1=p_0-\rho g(h_1+h_3)$，故 B 正确.

10．BC

【解析】由图乙可知$\lambda=8L$，质点 1 该时刻正向上运动，而$t=0$时质点 1 开始向下运动，故传播时间$\Delta t=\left(n+\frac{1}{2}\right)T$，由题意知此时第一次出现如图乙所示的波形，所以$n=1$，传播距离$x=1.5\lambda=12L$，周期$T=\frac{2}{3}\Delta t$，波速$v=\frac{\lambda}{T}=\frac{x}{t}=\frac{12L}{\Delta t}$，故 BC 正确.

11．ACD

【解析】由欧姆定律知$\frac{\Delta U_1}{\Delta I}=\frac{U_1}{I}=R_1$，由于$R_1$不变，故$\frac{U_1}{I}$不变，$\frac{\Delta U_1}{\Delta I}$不变；同理，$\frac{U_2}{I}=R_2$，由于$R_2$变大，所以$\frac{U_2}{I}$变大，但是$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}=\frac{\Delta I(R_1+r)}{\Delta I}=R_1+r$，所以$\frac{\Delta U_2}{\Delta I}$不变；而$\frac{U_3}{I}=R_2+R_1$，所以$\frac{U_3}{I}$变大；由于$\frac{\Delta U_3}{\Delta I}=\frac{\Delta Ir}{\Delta I}=r$，所以$\frac{\Delta U_3}{\Delta I}$不变，故 ACD 正确.

12．BCD

【解析】由法拉第电磁感应定律得$E=BLv$，回路总电流$I=\frac{E}{1.5R}$，安培力$F=BIL$，所以电阻R的功率$P_1=(0.5I)^2R=\frac{Fv}{6}$，故 B 正确.由于摩擦力$f=\mu mg\cos\theta$，故因摩擦而消耗的热功率为$\mu mgv\cos\theta$，整个装置消耗的机械功率为$(F+\mu mg\cos\theta)v$.

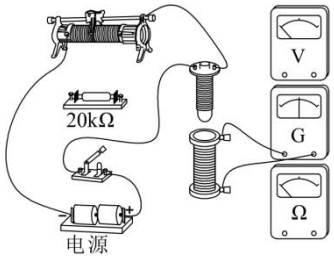
13．C

【解析】由平抛运动规律可知，$\tan\theta=\frac{\frac{1}{2}gt^2}{v_1t}$，将$\theta=37°$代入解得$3v_1=20t$，故只有 C 选项满足条件.

14．质子；α；氮；${}_7^{14}\mathrm{N}+{}_2^4\mathrm{He}\rightarrow{}_8^{17}\mathrm{O}+{}_1^1\mathrm{H}$.

【解析】α粒子轰击氮核，放出同位素氧，并发现质子，是原子核的人工转变的典型例子.

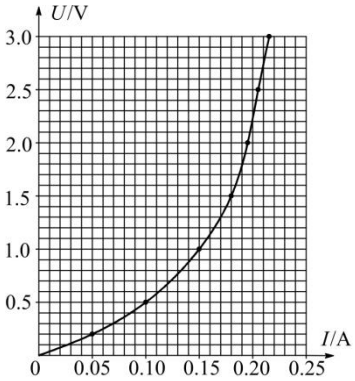
15．(1)实物电路图连结如图所示；(2)相反；(3)相同.



16．deacb；$1.2\times10^5\mathrm{Pa}$.

【解析】由理想气体状态方程得$\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}$，将$T_1=300\mathrm{K}$，$T_2=360\mathrm{K}$，$p_1=1.0\times10^5\mathrm{Pa}$代入，可以解得$p_2=1.2\times10^5\mathrm{Pa}$.

17．(1)甲；(2)小灯泡的$U-I$曲线如图所示;变大；(3)0.07.



【解析】（1）因小灯泡两端的电压是从零开始的，所以滑动变阻器应采用分压接法，符合图中数据的要求，故选甲。

（2）将表中数据逐一描点后用平滑曲线连接各点，如图所示，图线的斜率表示小灯泡的电阻，所以小灯泡的电阻随 I 变大而变大。

（3）由电路的连接方式知，流过灯 a 的电流是流过灯 b 的 3 倍，这就相当于同一个灯泡两种不同的工作状态，这两种状态下，灯泡的电压之和为 3 V，电流满足 3 倍的关系，有 $E = U_a + U_b$，$I_a = 3I_b$，在灯泡的 U–I 曲线上找这样的两种状态，可确定灯泡的电流值约为 0.07 A。

18．【解析】（1）$\Delta T = T_1 - T_2 = \dfrac{50}{50}\ \text{s} - \dfrac{49}{50}\ \text{s} = 0.02\ \text{s}$；

（2）先释放的是长摆，故有 $nT_1 = nT_2 + \Delta t$，解得 $n = 8.25$，所以短摆释放的时间为 $t = nT_2 = 8.085$ s，此时两摆同时向左经过平衡位置。